5SY VA 动触头焊接铆轴自动化技术要求

1 项目概述.....1
2 项目要求.....2
2.1 系统综述.....2
2.1.1 实现功能.....2
2.1.2 应用描述.....2
2.1.3 操作方式.....3
2.1.4 备件、配置和接口.....3
2.1.5 产品或系统的兼容性.....3
2.1.6 设备布局图.....4
2.2 功能要求.....4
2.3 硬件要求.....4
2.3.1 机械要求.....5
2.3.2 电气要求.....5
2.3.3 环境规范.....6
2.3.4 软件要求.....6
2.4 遵从的标准、规范和资质.....6
2.4.1 通用标准和许可 (如安全性标准 CCC 等).....6
2.4.2 其他强制标准.....6
2.5 质量要求.....6
2.5.1 在生产过程中不能对产品造成损伤。.....7
2.5.2 设备造成的不合格率<0.2%.....7
2.5.3 测试结果及分布需收集显示(计数显示总数量)。.....7
2.6 文档.....7
2.7 物流要求, 包装和交付形式.....7
3 技术要求.....8
3.1 主要技术参数.....8
4 通用要求.....9
4.1 安全要求.....9
4.2 环境保护.....9
4.3 机器的安装要求.....9
4.4 润滑要求.....9
4.5 人员培训.....9
5 接收.....10
5.1 预验收.....10
5.2 终验收.....10
5.3 终验收标准.....10

1. 项目概述

实现动触头焊接铆轴自动组装。

2. 项目要求

2.1 系统综述

根据 Mastery 提供的部件图纸及质量要求，完成动触头的自动化焊接、穿轴及压扁等一系列工艺。

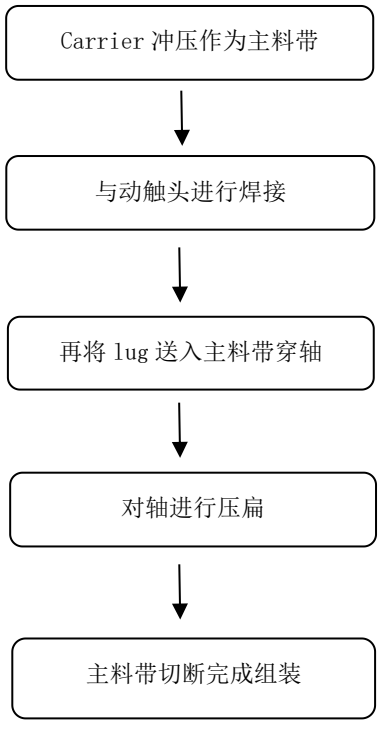
2.1.1 实现功能

动触头焊接铆轴自动组装

2.1.2 应用描述

待焊接及装配的零部件清单：

NO.	Item no.	Description
1	2533267012	moving contact, comp
2	2533260105	contact tip
3	2533260725	axle
4	2533260732	moving contact carrier
5	2533260734	lug
6	2533260735	bearing pin



2.1.3 **操作模式**

人工自动相结合。

2.1.4 **备件、配置和接口**

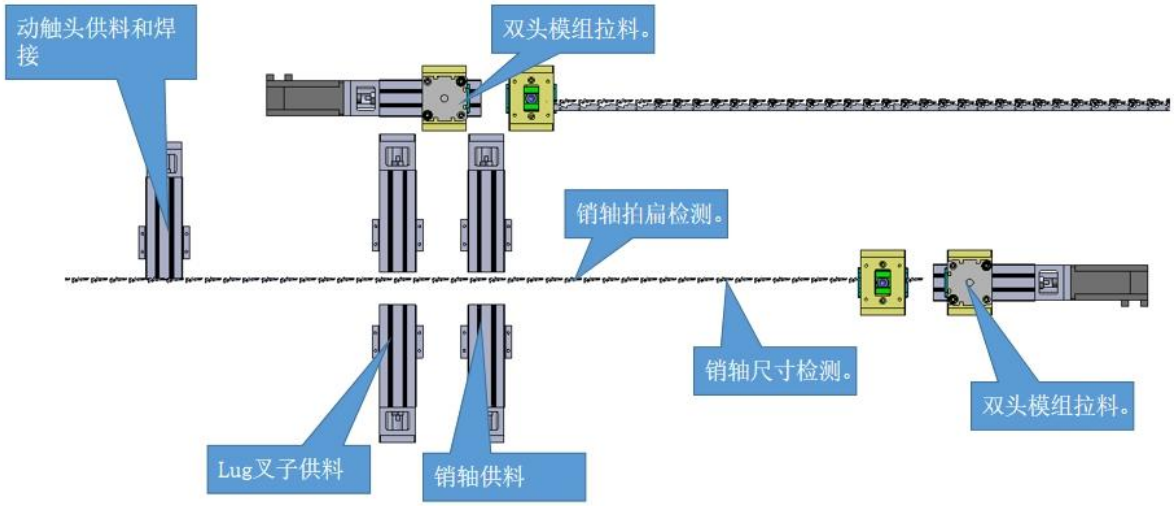
提供必要的备件，提供异形件、易损件图纸；软硬件配置要确保系统能够稳定可靠运行，使

用方便，维护维修简单； 预留不少于 10%的 PLC I / O 接口。

2.1.5 产品或系统的兼容性

双方协商决定

2.1.6 设备布局图



2.2 功能要求

功能齐全，各功能之间相互协调、相互匹配，无冲突。配备必要的照明灯，照明灯带有防护罩，适用工业生产环境。各功能区可以独立运行，不相互干扰。系统运行稳定可靠，使用方便，维护维修简单。

2. 3 **硬件要求**

2.3.1 机械要求

机械采用模块化设计，各功能设计成独立的模块，必须设计成完全独立的机器；

机械设计符合国家标准；机械设计符合人体工程学相关要求；

机器框架采用铝型材，优选截面尺寸 30x30、40x40、40x80、80x80；

机械非标加工件材质为 6061、45#、SUS304、POM 等，6063、45#等材质表面处理。

运动部件、输送线等运行平稳、无卡顿、跳动、异常噪声等。产品在生产过程中运行稳定，

无倒料现象。

垂直方向安装的气缸要设计断气防跌落功能。

机械零件不得有毛刺、飞边、氧化皮、锈蚀、碎屑、砂眼、灰尘、油污及划线等。

所有螺钉类连接件的强度等级不低于 8.8 级。

所有机械零件必须经检验合格后才能装配，机械装配符合相关要求，严禁敲打等野蛮操作。

2.3.2 电气要求

电气设计符合国家标准，设计合理，电气安全措施齐全；

所有元器件必须有标识，且标识正确、 完整、与图纸一致。并且电气设计满足西门子电气图纸要求。

主控元件采用 OMRON NJ301-1100 系列可编程控制器。

PLC 控制程序符合行业规范，具有自动、手动、单步等操作模式。

PLC 和触摸屏程序不得有任何加密。程序运行稳定、可靠。

触摸屏界面美观，操作方便，具有报警信息显示，关键设置界面有权限控制。

所有电线、气管尽可能放在塑料线槽中铺设。布线符合标准、合理、美观、无干涉，必须绑扎固定，接线牢固。

电线颜色按照西门子图纸要求。

主进线处必须配备漏电保护开关。

在合适位置配备设备主电源开关。

控制柜必须是封闭的，不应有任何可以导致异物出入的缺口。

控制柜电缆接口必须采用电缆固定头固定，防止扭曲或拉伸。

配备足够的急停按钮，按下急停按钮应立即切断动力电源和气源，急停按钮采用按下锁定式专用按钮（旋转复位）。配合安全继电器，采用急停双回路控制。

在控制回路配备安全继电器，对于输送线等可能会对人身造成较大伤害或对设备造成较大 损失的控制元素必须接入安全继电器。

PLC IO 预留至少 10%

PLC 的 CPU 的循环周期时间必须低于 20 毫秒。

电线管道、线槽中至少留有不小于 20%的空间。

不同的电压应分区布局，并相互隔离。

所有元器件、接插件、连接器的标记与电气图纸相符。

设备(金属)主体、控制面板的门/盖、电气部件和控制柜必须与设备保护接地系统相连。

所有可以打开的安全门、罩都必须配备安全开关，并接入单独的安全系统，任何一处打开后设备都必须立即停止，即使合上也不会自行启动。

电路中不允许接入熔断器。

不同电压的导线、信号线应分开敷设于塑料线槽中，并有屏蔽措施防止相互干扰。

传感器必须固定安装，如果不能避免必须安装在移动物体上，必须采用带有标记的中间连接方式，安装要防折断功能；长距离移动必须用拖链防护。

传感器配备充足，不允许因传感器缺失而采用非稳态的时基控制，当出现故障时，设备立即停止；同时出现故障报警，故障报警全面，任何状态都无缺失遗漏。

采用多个连接件、接插件的禁止采用相同型号，避免混淆插错。

电控箱内应配置三孔插座作为备用电源。

接地可靠，接地电阻符合相关要求。

供应商在详细设计完成后提供设备的用电电压、功率和用气量要求。

控制程序必须保证在安全门打开后停止全部动作。

全部测试参数必须能在触摸屏上设置，参数设置界面必须有权限控制。

三色灯定义：绿色表示设备运行中。黄色表示设备初始化完成，处于待机状态。红色表示设备故障。在任意时刻只能有一种灯亮。

所有穿入电控箱的电线、电缆必须有防护措施。

2.3.3 环境规范

环境温度 0 – 50℃，相对湿度 40% – 90%

2.4 遵从的标准、规范和资质

2.4.1 通用标准和许可 (如安全性标准 CCC 等)

2.4.2 其他强制标准

2.5 质量要求

2.5.1 在生产过程中不能对产品造成损伤。

2.5.2 设备造成的不合格率<0.2%

2.5.3 测试结果及分布需收集显示(总数计数显示合格、不合格数量)。

2.6 文档

下列文件必须提供，书面 2 份，电子档 1 份（刻光盘）

技术文档		
	操作和维护说明	
	产品技术信息	
	软件工具（PLC、HMI 等）	
	操作手册	
	安装手册	
	PLC、HMI 程序	
基本资料		
	总布局图	
	电气原理图、气动原理图	
	设备机械图纸 (2D),	
	设备机械图纸(3D), (Autocat, Pro engineer ....)	
	元器件明细表（机械、电气、气动）	
其他		

2.7 物流要求，包装和交付形式

在设备运输过程中不受损伤。

3 技术要求

3.1 主要技术参数

3.1 主要技术参数 生产周期（节拍时间）	
生产周期（节拍时间）	≤2s
操作人员	1人
目标 OEE	≥75%
最大准备时间	≤30分钟
每班加料次数	小于6次
一次合格率	≥99%
操作高度	900mm±30mm
可移动性	方便无损坏拆解、搬运、组装、调试
使用寿命	≥10 年
系统气压	6 bar
工作气压	5 bar
噪声水平	≤ 75 dBA （当前背景噪声=68dBA）
安全要求	见4.1
设备配色方案	主体框架铝型材本色，其他封板RAL7035
控制柜配色	RAL 7035
供电电压	230 ± 15 % V；400 ± 15 % V；50/60HZ
控制电压	24 V DC
运行温度要求	10-40 °C
运行湿度要求	≤ 90 %
设备表面允许的最大温度	≤ 60 °C
设备连续运行时间	24小时

3.2 标准元器件要求

所有气动元件优选 **SMC** 品牌，SMC 接线电磁阀 SY5 系列，在气动系统上应安装三联过滤器，过滤精度应不大于 40μm。配置气压检测传感器，当气压低于设定值时发出信号，配置缓慢启动阀,避免上气时产生冲击。

PLC OMRON、触摸屏 MCGS、变频器(NA)、断路器、接触器、继电器、负荷开关、三色指示灯（南洲）；光电传感器、接近传感器、气缸传感器等优选 **OMRON、松下**品牌，传感器必须为 NPN 输出，传感器采用接线式。

4 通用要求

4.1 安全要求

1. 设备的透明观察窗均采用 5mm 厚有机玻璃制作，可以开启的门一律采用门检，如果门在开启的状态，系统将提示报警，停止设备动作，并切断气源。
2. 露出的带电的部位一律采用防护罩,防止触电，有警告标签加以提醒。
3. 设备运动部件外露机构需要有安全保护，有警告标签加以提醒。
4. 传动部分外露间隙不大于 5mm 。
5. 设备及外壳接地按行业标准。
6. 设备配备急停按钮，并安装在适当的位置，并张贴标签。
7. 设备说明书注明安全注意事项。
8. 安全标识按照国家标准。
9. 电气配线标准符合标准 SEMI S2；SEMIS22；IEC6020401 或 JISB9960-1.
10. 安全回路符合 ISO 12849-1(EZ954-1).
11. 具有必要的减震措施。
12. 噪声符合要求。
13. 接地电阻符合相关标准。

4.2 环境保护

1. 设备设计要考虑节能环保，有废弃物产生的需明示，并告知废弃物处理方式。
2. 具有必要的噪声防护措施，确保噪声不超标。
3. 工作环境符合职业健康标准。

4.3 机器的安装要求

符合设备安装技术标准。安装位置尺寸符合要求，设备水平度符合要求

4.4 润滑要求

提供润滑表（包含润滑点信息、润滑方式、润滑脂型号、润滑周期）

4.5 人员培训

供应商负责提供设备操作说明书，对甲方人员进行操作培训，包括安全、机械电气

操作、维护、维修、常见故障处理等。

5.接收

5.1 预验收

5.1.1 预验收日期：按项目合同为准
5.1.2 预验收地点：供应商工厂
5.1.3 预验收标准：
5.1.3.1 各功能单元组成齐全
5.1.3.2 主要元器件品牌符合要求
5.1.3.3 设备外观配色符合要求
5.1.3.4 设备主要外观尺寸、主要技术参数符合要求
5.1.3.4 从上料到下料的整个流程实现
5.1.3.5 产品试运行时间不少于 30 分钟
5.1.3.6 生产周期（节拍时间）≤2 秒
5.1.3.7 预验收产品数量：产品不少于 500 个
5.1.4 预验收报告

5.2 终验收

- 最终验在 Mastery 工厂完成
- 须运行 24 小时，符合 3.1 技术参数
- 验收标准遵从 5.3
- 最终验收报告

5.3 终验收标准

5.3.1 设备产能
5.3.2 机械
5.3.2.1 机械组成
5.3.2.2 机械异常声响
5.3.2.3 机械防护措施
5.3.3 电气控制
5.3.3.1 电气组成
5.3.3.2 控制功能
5.3.3.3 电气安全防护措施
5.3.3.4 电气标识（线号、元器件号）
5.3.4 软件
5.3.4.1 软件界面
5.3.4.2 软件操作
5.3.4.3 软件功能
5.3.5 操作

5.3.5.1　操作界面
5.3.5.2　操作功能、方便性
5.3.5.3　故障显示
5.3.5.4　操作权限
5.3.6 生产出的产品无损伤
5.3.7 安全机构和保护装置的功能
5.3.7.1　安全门开关
5.3.7.2　急停按钮
5.3.7.3　安全防护罩
5.3.8 运行的可靠性
5.3.9 电气、气动、机械、安全标识
5.3.10 噪声水平
5.3.11 技术文档
5.3.12 培训记录
5.3.13 备件及清单

Mastery